# 从变分到方程

一份关于能量方法的写作札记

QuillTeX 1.1.0 示例文稿

**摘要**

从一个带固定端点的能量泛函出发，沿着试探函数、驻值条件和弱形式，把一维边值问题的几种描述联系起来。本文保留计算的中间步骤，也记录写作时需要核对的假设、符号与交叉引用。

## 1　先写下能量

设 $f \in C([0,1])$。在满足 $u(0)=u(1)=0$ 的函数中，考虑

$$\mathcal{E}[u]=\int_0^1 \left(\frac{1}{2}|u'(x)|^2 - f(x)u(x)\right)\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

第一项衡量函数变化的代价，第二项描述外部作用。我们先在光滑函数上计算，再说明表达式为何自然延伸到弱导数的框架。

**观察 1.** 固定端点意味着允许的扰动也必须在两个端点为零。这是后续分部积分中边界项消失的原因。

取满足 $v(0)=v(1)=0$ 的试探函数 $v$，沿 $u+tv$ 展开，得到

$$\mathcal{E}[u+tv]-\mathcal{E}[u]=t\int_0^1 (u'v'-fv)\,\mathrm{d}x+\frac{t^2}{2}\int_0^1 |v'|^2\,\mathrm{d}x.$$

这个展开同时给出一阶变化和余项，而不必预先猜测微分方程。

## 2　驻值条件怎样变成方程

记 $\delta\mathcal{E}[u](v)$ 为方向 $v$ 上的一阶变化。若 $u$ 是极小点，则所有允许方向的一阶变化都为零，即

$$\delta\mathcal{E}[u](v)=\int_0^1 (u'v'-fv)\,\mathrm{d}x=0. \tag{2}$$

当 $u$ 足够光滑时，分部积分把式 (2) 写成 $\int_0^1 (-u'' - f)v \,\mathrm{d}x = 0$。于是得到边值问题

$$-u'' = f \quad \text{于} (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0. \tag{3}$$

反过来，满足式 (2) 的函数具有

$$\mathcal{E}[u+v] - \mathcal{E}[u] = \frac{1}{2}\int_0^1 |v'|^2 \,\mathrm{d}x \geq 0.$$

因此驻值条件在这里已经足以保证极小性；固定端点还排除了非零常数扰动。

**观察 2.** 式 (2) 只含一阶导数。把试探函数空间取为 $H_0^1(0,1)$，就得到同一问题的弱形式，而无需要求未知函数具有连续的二阶导数。

# 3　用一个例子核对计算

令 $f \equiv 1$，式 (3) 的解为

$$u(x) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

它在两个端点取零，且 $-u'' = 1$。代入式 (1) 可得 $\mathcal{E}[u] = -1/24$，与驻值计算一致。

整理文稿时，需要分别核对三个层次：允许函数的边界条件、一阶变化中的符号，以及弱形式与经典方程之间所需的正则性。第 1 节和第 2 节的引用，把这些检查重新连接到推导本身。